

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN  
MÔN: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Ngày thi: 13/05/2025 | Thời gian làm bài: 75 (phút) |
|----------------------|------------------------------|

|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| Họ tên: | MSSV: | Lớp môn học: |
|---------|-------|--------------|

- Sinh viên không sử dụng mọi loại tài liệu, các thiết bị điện thoại, máy tính, ghi âm, ghi hình.
- Ghi rõ số đề vào giấy thi. Nộp đề thi kèm theo bài làm. Không có đề thi, SV sẽ nhận 0 điểm

ĐỀ BÀI

**Câu 1:**

- Xây dựng mô hình thực thể liên kết mô tả CSDL quản lý Hệ thống thu cước phí đường bộ VETC sử dụng công nghệ tự động để xử lý việc thu phí phương tiện khi qua các trạm thu phí. Chủ phương tiện cần đăng ký tài khoản VETC gồm Họ tên, số CMND/CCCD, số điện thoại, địa chỉ. Mỗi tài khoản có thể đăng ký sở hữu nhiều phương tiện, mỗi phương tiện cần khai báo: biển số phương tiện, loại phương tiện (xe con, xe tải, xe khách, v.v.), số chỗ ngồi (4,7,9,16...). Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ phát hành thẻ định danh VETC dạng mã QR gắn liền với một phương tiện và chủ phương tiện gắn thẻ này lên xe của mình. Chủ phương tiện cần nạp tiền vào tài khoản thẻ VETC trước khi qua trạm thu phí để đảm bảo có số dư thanh toán cho cung đường di chuyển. Khi phương tiện di chuyển qua cổng thu phí tự động, hệ thống sử dụng camera và đầu đọc RFID để quét biển số xe và thông tin từ thẻ VETC nhận diện phương tiện xác định loại xe sau đó kiểm tra số dư tài khoản thẻ và trừ tiền tương ứng với mức phí quy định, đủ tiền thì mở barie để cho phương tiện di chuyển. Mỗi lần trừ phí, hệ thống tạo một bản ghi giao dịch, bao gồm: Mã giao dịch, thông tin phương tiện (biển số, loại xe), tuyến đường/trạm thu phí (mã trạm, tên trạm), thời gian qua trạm, số tiền cước trừ theo bảng mức cước phí quy định qua từng trạm và tương ứng với từng loại xe (ví dụ: qua trạm cao tốc Quảng Ninh xe 4 chỗ cước 250.000; xe 7 chỗ cước 300.000 ...).
- Chuyển đổi mô hình thực thể liên kết ở câu (a) vừa thành lập được sang mô hình quan hệ. Chỉ rõ thuộc tính khóa chính, khóa ngoại trong các quan hệ đó

**Câu 2:**

Hãng hàng không VietNam Airlines xây dựng một cơ sở dữ liệu để quản lý các chuyến bay và phi hành đoàn. Thông tin quản lý được tổ chức theo thiết kế như sau:

**1. CHUYENBAY(MaCB, GaDi, GaDen, DoDai, GioDi, GioDen, ChiPhi)**

Mỗi chuyến bay có một mã số duy nhất, đường bay, giờ đi, giờ đến. Thông tin đường bay được mô tả bởi ga đi, ga đến, độ dài đường bay tính theo km và chi phí chi trả cho phi công (USD).

| CHUYENBAY | MaCB  | GaDi | GaDen | DoDai | GioDi | GioDen | ChiPhi |
|-----------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|
|           | VN431 | SGN  | CAH   | 3693  | 05:55 | 06:55  | 236    |
|           | VN320 | SGN  | DAD   | 2798  | 06:00 | 07:10  | 221    |
|           | VN464 | SGN  | DLI   | 2002  | 07:20 | 08:05  | 225    |

**2. MAYBAY(MaMB, Loai, TamBay)**

Mỗi máy bay có một mã số duy nhất, tên phân loại và tầm bay là khoảng cách xa nhất mà máy bay có thể bay mà không cần tiếp nhiên liệu. Mỗi máy bay chỉ có thể thực hiện các chuyến bay có độ dài đường bay nhỏ hơn tầm bay của máy bay đó.

| MAYBAY | MaMB | Loai              | TamBay |
|--------|------|-------------------|--------|
|        | 747  | Boeing 747 - 400  | 13488  |
|        | 737  | Boeing 737 - 800  | 5413   |
|        | 340  | Airbus A340 - 300 | 11392  |

### 3. NHANVIEN(MaNV, Ten, Luong)

Lưu thông tin về nhân viên phi hành đoàn gồm phi công và tiếp viên. Mỗi nhân viên có một mã số duy nhất, tên và lương cố định.

| NHANVIEN | MaNV      | Ten          | Luong  |
|----------|-----------|--------------|--------|
|          | 242518965 | Tran Van Son | 120433 |
|          | 141582651 | Doan Thi Mai | 178345 |
|          | 011564812 | Ton Van Quy  | 153972 |

### 4. CHUNGNHAN(MaNV, MaMB)

Mô tả thông tin về khả năng điều khiển máy bay của phi công. Nếu nhân viên là phi công thì nhân viên đó có chứng chỉ chứng nhận có thể lái một loại máy bay nào đó. Một phi công chỉ có thể lái một chuyến bay nếu như phi công đó được chứng nhận có khả năng lái loại máy bay có thể thực hiện chuyến bay đó

| CHUNGNHAN | MaNV      | MaMB | MaNV      | MaMB |
|-----------|-----------|------|-----------|------|
|           | 567354612 | 747  | 142519864 | 340  |
|           | 567354612 | 737  | 142519864 | 320  |
|           | 567354612 | 757  | 269734834 | 747  |

Biểu diễn các yêu cầu sau bằng câu lệnh SQL và biểu thức đại số quan hệ (nếu có thể)

- Viết câu lệnh tạo lập các bảng trên (quy định khóa chính, khóa ngoại)
- Cho biết thông tin về các chuyến bay đi từ Hà Nội (HAN) đến TP. Hồ Chí Minh (SGN)
- Cho biết danh sách các phi công (gồm mã nhân viên và tên phi công, tên loại máy bay) có thể lái máy bay loại Boeing 747
- Tính tổng số các tiếp viên hiện có của hãng hàng không
- Với mỗi loại máy bay cho biết loại máy bay và tổng số phi công có thể lái loại máy bay đó.

### Câu 3

Cho lược đồ quan hệ  $Q(A, B, C, D, E, G)$  và tập phụ thuộc hàm:

$$F = \{AB \rightarrow C, BC \rightarrow D, D \rightarrow EG, BE \rightarrow C, CE \rightarrow AG\}$$

- Tính bao đóng của tập thuộc tính  $X = \{AB\}$
- Tách lược đồ quan hệ trên về các lược đồ con bảo toàn tập phụ thuộc hàm ở dạng chuẩn 3 (3NF)

Phải trình bày từng bước làm. Nếu chỉ nêu kết quả thì không tính điểm

*Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm*

**TRƯỞNG BỘ MÔN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**GIẢNG VIÊN RA ĐỀ**

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

TS. Trần Khánh Dung